

# 고의숙 교육감의 "초개별화 맞춤형 교육"

— 벤자민 블룸의 2시그마 문제 논문 요약 —

출처: Benjamin S. Bloom, "The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring" 게재: *Educational Researcher*, Vol. 13, No. 6 (1984), pp. 4-16

저자: 벤저민 블룸(시카고대학교·노스웨스턴대학교 교육학 교수, 교육평가·교수학습 전공) 연계 문서: AI 교육 패러다임 · AX 전환과 교육

## 한 줄 요약

일대일 개인교습을 받은 학생은 전통적 집단수업 학생보다 약 2 표준편차( $2\sigma$ ) 높은 성취를 보인다. 그러나 개인교습을 모든 학생에게 제공하기엔 비용이 너무 크다 — 이 격차를 대규모로 실현 가능한 방법으로 좁히는 것이 교육 연구의 핵심 과제다(= '2 시그마 문제').

## 1. 실험 설계 — 세 가지 학습 조건 비교

시카고대학교 박사과정생 아나니아(Anania, 1982-1983)와 버크(Burke, 1984)가 학생을 세 조건에 무작위 배정해 비교했다. 4·5·8학년, 확률·지도학(Cartography) 등 다양한 표본에서 3주·11차시로 반복 검증했다.

| 조건                       | 방식                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ① 전통적 수업(Conventional)   | 교사 1명당 학생 약 30명. 주기적 시험만 실시               |
| ② 완전학습(Mastery Learning) | 30명 학급 + 형성평가·피드백·교정지도(corrective)·재평가 추가 |
| ③ 개인교습(Tutoring)         | 학생 1명(또는 2~3명)당 전담 교사 1명 + 형성평가·교정 절차     |

- 세 조건의 초기 적성·성취·태도·흥미는 동일하게 맞췄다.
- 수업 시간도 동일했고, 완전학습·개인교습 조건의 교정 작업 시간만 추가됐다.

## 2. 결과 — '2 시그마' 효과

표준편차( $\sigma$ , 시그마)를 기준으로 전통 수업 학급과 비교한 결과:

| 조건      | 향상 정도        | 전통 수업 대비 위치                       |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| 개인교습(③) | 약 $+2\sigma$ | 평균 학생이 전통 수업 학생의 <b>상위 98%</b> 수준 |
| 완전학습(②) | 약 $+1\sigma$ | 평균 학생이 전통 수업 학생의 <b>상위 84%</b> 수준 |

- **도달률 전환:** 전통 수업에서 **상위 20%만** 도달하던 성취 수준을, 개인교습에서는 **90%**, 완전학습에서는 **70%**의 학생이 도달했다.

### 3. 부수 효과

- **학습 몰입 시간(time on task):** 전통 65% → 완전학습 75% → 개인교습 90% 이상.
- **태도·흥미:** 개인교습에서 가장 긍정적, 전통 수업에서 가장 낮음.
- **적성-성취 상관 약화:** 사전 적성이 결과를 좌우하는 정도가 개인교습에서 크게 줄었다(상관계수  $+ .60$  → 완전학습  $+ .35$  → 개인교습  $+ .25$ ). 즉 타고난 적성보다 **'좋은 학습 조건'**이 성취를 결정한다.

### 4. 핵심 메시지 — '2 시그마 문제'란

가장 좋은 조건(1:1 개인교습)에서 학생은  $2\sigma$  향상된다. 그러나 개인교습을 사회 전체에 제공하기엔 비용이 너무 크다.

블룸은 "대부분의 학생이 이 높은 수준에 도달할 잠재력을 가지고 있다"고 강조하며, 연구·교육의 핵심 과제를 다음과 같이 제시한다.

"일대일 개인교습에 근접한 효과를 내면서도, 대규모로 실현 가능한 집단 교수·학습 조건을 찾을 수 있는가?"

이것이 '2 시그마 문제'이며, 이후 완전학습·교정 피드백·적응형 학습 연구의 출발점이 됐다.

### 5. 시사점 — 제주 초개별화 맞춤형 교육과의 연결

이 논문은 핵심공약 「한 아이도 놓치지 않는 초개별화 맞춤형 교육」의 이론적 근거가 된다.

- AI가 '2 시그마 문제'의 해법이 될 수 있다. 블룸이 1984년에 "비용 때문에 1:1 교습을 대규모로 못 한다"고 남긴 과제를, 이제 AI가 비용 장벽을 낮춰 모든 학생에게 개인교습에 준하는 조건을 제공함으로써 풀 수 있다 — 공약의 논리적 출발점.
- '초개별화'의 이론적 뿌리. 성장 이력 기반 맞춤 학습·과정 중심 평가는 블룸의 완전학습(형성평가 + 교정 피드백)의 AI·디지털 구현에 해당한다(AI 교육 패러다임 §4 평가 전환과 정합).
- 형평성의 근거. "적성보다 학습 조건이 성취를 결정"한다는 발견은, AI 접근 공적 보장이 곧 출발선·성취 격차 해소로 이어진다는 주장을 뒷받침한다.
- 목표 수준의 근거. "대부분의 학생이 높은 수준에 도달할 잠재력이 있다"는 명제는 '한 아이도 놓치지 않는' 책임교육의 지향과 일치한다.

**인용 시 요지:** "블룸(1984)은 1:1 개인교습이 집단수업보다 2 표준편차 높은 성취를 낸다는 것을 실증하고, 이를 대규모로 실현할 방법을 찾는 것을 '2 시그마 문제'로 제기했다. AI 활용 맞춤형 교육은 그 비용 장벽을 낮춰 이 문제를 풀 현실적 수단이다."

## 용어 정리

| 용어                     | 뜻                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 표준편차( $\sigma$ , 시그마)  | 점수 분포의 흩어진 정도. 정규분포에서 $+1\sigma \approx$ 상위 84%, $+2\sigma \approx$ 상위 98% 위치 |
| 완전학습(Mastery Learning) | 형성평가로 미도달 부분을 확인하고 교정 피드백·재학습을 거쳐 목표 수준에 도달시키는 교수법                            |
| 형성평가(Formative Test)   | 학습 도중 이해 정도를 점검해 피드백·교정에 쓰는 평가(성적 산출용 총괄평가와 구별)                               |
| 교정지도(Corrective)       | 형성평가에서 드러난 미흡 부분을 보충하는 추가 지도                                                  |
| 학습 몰입 시간(Time on Task) | 실제로 학습 과제에 집중한 시간의 비율                                                         |